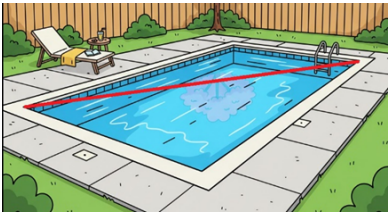


Para preparar uma festa noturna, Lucas mediu os lados da piscina retangular e encontrou exatamente 12 metros de comprimento e 6 metros de largura. Ele planeja esticar um fio com lâmpadas decorativas cruzando a piscina de um canto ao outro, exatamente sobre a diagonal.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Considerando que a unidade de medida fixada (o metro) resultou em números inteiros para os lados, assinale a alternativa que classifica corretamente o número que representa o comprimento desse fio na diagonal.

- ☒ **A** É um número racional, pois o fio tem começo e fim, o que garante que sua medida pode ser expressa por uma fração exata.
- ☐ **B** É a correta
- ☐ **C** É um número irracional, pois o cálculo da diagonal resulta em $\sqrt{180}$, um valor que não pode ser escrito como a divisão de dois números inteiros.
- ☐ **D** É um número inteiro, pois as medidas do comprimento e da largura da piscina são inteiras e o fio conecta esses lados.
- ☐ **E** É um número racional, pois, ao medir o fio com uma trena, Lucas encontrará um valor decimal finito e exato.
- ☐ **F** É um número natural, pois a diagonal deve ser proporcional aos lados 6 e 12, resultando em um múltiplo desses valores.

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

- **A figura:** Temos uma piscina retangular dividida ao meio por uma diagonal. Isso forma dois **triângulos retângulos**.
- **A ferramenta:** Sempre que temos dois lados de um triângulo retângulo e queremos o terceiro (a diagonal/hipotenusa), chamamos o **Teorema de Pitágoras**.
- **O conceito abstrato:** Na questão, não é pedido apenas o valor, mas a "natureza" do número.
 - *Pergunta-chave:* "Será que a raiz quadrada vai ser exata?"

Passo 2: Desenvolvimento da resolução

1. **Aplicando Pitágoras:**
$$d^2 = 12^2 + 6^2d^2 = 144 + 36d^2 = 180d = \sqrt{180}$$
2. **Analisando o número $\sqrt{180}$:**
 - $10 \times 10 = 100$ (pouco).
 - $13 \times 13 = 169$ (quase).
 - $14 \times 14 = 196$ (passou).
 - Existe algum número inteiro que, vezes ele mesmo, dá 180?
 - **Conclusão:** 180 não é um quadrado perfeito. Logo, sua raiz não é exata.
3. **Classificando o número:**
 - Raízes não exatas são dízimas infinitas e não periódicas.
 - Esses números pertencem ao conjunto dos **números irracionais**.
 - Definição de irracional: não pode ser escrito como fração (divisão de dois inteiros).

Resposta: Alternativa B.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros

- **O erro da "medição física" (alternativa D):**
 - Esse é um distrator conceitual fortíssimo. O aluno pensa: "Se eu medir com a trena, vai dar 13 metros e 41 centímetros".
 - *Correção:* A trena dá uma **aproximação** racional (13,41). O valor real matemático tem infinitas casas decimais (13,416407...); portanto, é irracional.
- **O erro do "fim do fio" (alternativa A):**
 - O aluno confunde "ter fim físico" (o fio acaba na parede) com "ter representação decimal finita". O comprimento físico é limitado, mas o *número* que o representa é irracional.
- **O erro da proporção (alternativa E):**
 - Achar que, pelo fato de 6 e 12 serem múltiplos, a diagonal também será (tentar achar um padrão onde não existe).